

Loesungen — Blatt 12

Aufgaben: [\[\[numerik/exercises/12/num-exercise-12|Uebung 12\]\]](#) **PDF:** [\[\[numerik/exercises/12/num-solution-12.pdf|num-solution-12.pdf\]\]](#)

Inhaltsverzeichnis

- [\[\[#Aufgabe 1 — Stationaere Punkte und Klassifikation|Aufgabe 1 — Stationaere Punkte und Klassifikation\]\]](#)
 - [\[\[#Aufgabe 2 — Quadratische Funktion|Aufgabe 2 — Quadratische Funktion\]\]](#)
-

Aufgabe 1 — Stationaere Punkte und Klassifikation

Gegeben ist

$$f(x_1, x_2) = 1 - \frac{1}{1 + x_1^2} + \frac{1}{1 + x_2^2} + \frac{x_2^2}{4}.$$

[!quote] Definition Ein Punkt x^* heisst **stationaer**, falls $\nabla f(x^*) = 0$. Die Art des stationaeren Punktes ergibt sich aus der Definitheit der **Hesse-Matrix** $H_f(x^*)$: - H_f positiv definit $\Rightarrow$ **lokales Minimum**, - H_f negativ definit $\Rightarrow$ **lokales Maximum**, - H_f indefinit (Eigenwerte mit verschiedenen Vorzeichen) $\Rightarrow$ **Sattelpunkt**.

Die Funktion ist **separabel**: sie zerfaellt in einen Anteil in x_1 und einen in x_2 . Dadurch verschwinden die gemischten zweiten Ableitungen und die Hesse-Matrix ist diagonal.

Schritt 1: Gradient

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = -\frac{\partial}{\partial x_1}(1 + x_1^2)^{-1} = -(-(1 + x_1^2)^{-2} \cdot 2x_1) = \frac{2x_1}{(1 + x_1^2)^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = -(1 + x_2^2)^{-2} \cdot 2x_2 + \frac{2x_2}{4} = -\frac{2x_2}{(1 + x_2^2)^2} + \frac{x_2}{2}.$$

Also

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{2x_1}{(1 + x_1^2)^2} \\ -\frac{2x_2}{(1 + x_2^2)^2} + \frac{x_2}{2} \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Stationaere Punkte ($\nabla f = 0$)

Erste Komponente:

$$\frac{2x_1}{(1+x_1^2)^2} = 0 \iff x_1 = 0,$$

da der Nenner nie verschwindet.

Zweite Komponente:

$$-\frac{2x_2}{(1+x_2^2)^2} + \frac{x_2}{2} = 0 \iff x_2 \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{(1+x_2^2)^2} \right) = 0.$$

Damit ist $x_2 = 0$ **oder**

$$\frac{2}{(1+x_2^2)^2} = \frac{1}{2} \iff (1+x_2^2)^2 = 4 \iff 1+x_2^2 = 2 \iff x_2^2 = 1 \iff x_2 = \pm 1.$$

(Die negative Wurzel $1+x_2^2 = -2$ entfaellt, da $1+x_2^2 > 0$.)

[!tip] Merke Es gibt **drei** stationaere Punkte:

$$P_0 = (0, 0), \quad P_1 = (0, 1), \quad P_2 = (0, -1).$$

Schritt 3: Hesse-Matrix

Die gemischte Ableitung verschwindet ($f_{x_1 x_2} = 0$). Fuer die reinen zweiten Ableitungen berechnet man mit der Quotientenregel

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{2x}{(1+x^2)^2} \right] = \frac{2(1+x^2)^2 - 2x \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{2(1+x^2) - 8x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{2-6x^2}{(1+x^2)^3}.$$

Damit

$$f_{x_1 x_1} = \frac{2-6x_1^2}{(1+x_1^2)^3}, \quad f_{x_2 x_2} = -\frac{2-6x_2^2}{(1+x_2^2)^3} + \frac{1}{2} = \frac{6x_2^2-2}{(1+x_2^2)^3} + \frac{1}{2},$$

und

$$H_f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{2-6x_1^2}{(1+x_1^2)^3} & 0 \\ 0 & \frac{6x_2^2-2}{(1+x_2^2)^3} + \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Da H_f **diagonal** ist, sind die Diagonaleintraege bereits die Eigenwerte.

Schritt 4: Klassifikation

Punkt $P_0 = (0, 0)$:

$$f_{x_1 x_1}(0, 0) = \frac{2}{1} = 2, \quad f_{x_2 x_2}(0, 0) = \frac{-2}{1} + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}.$$

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad \text{Eigenwerte } \lambda_1 = 2 > 0, \lambda_2 = -\frac{3}{2} < 0.$$

Verschiedene Vorzeichen $\Rightarrow H_f$ **indefinit** $\Rightarrow$ **Sattelpunkt**. Funktionswert $f(0, 0) = 1$.

Punkt $P_1 = (0, 1)$: hier $x_1 = 0$, $x_2^2 = 1$, also $(1 + x_2^2)^3 = 2^3 = 8$:

$$f_{x_1 x_1} = 2, \quad f_{x_2 x_2}(0, 1) = \frac{6-2}{8} + \frac{1}{2} = \frac{4}{8} + \frac{1}{2} = 1.$$

$$H_f(0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 2 > 0, \lambda_2 = 1 > 0.$$

Beide Eigenwerte positiv $\Rightarrow H_f$ **positiv definit** $\Rightarrow$ **lokales Minimum**. Funktionswert $f(0, 1) = \frac{3}{4}$.

Punkt $P_2 = (0, -1)$: f haengt von x_2 nur ueber x_2^2 ab, ist also **gerade** in x_2 . Deshalb ist P_2 voellig symmetrisch zu P_1 :

$$H_f(0, -1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 2 > 0, \lambda_2 = 1 > 0 \Rightarrow \text{lokales Minimum}, \quad f(0, -1) = \frac{3}{4}.$$

Zusammenfassung

Stationaerer Punkt	H_f Eigenwerte	Definitheit	Typ	f -Wert
$(0, 0)$	$2, -\frac{3}{2}$	indefinit	Sattelpunkt	1
$(0, 1)$	$2, 1$	positiv definit	lokales Minimum	$\frac{3}{4}$
$(0, -1)$	$2, 1$	positiv definit	lokales Minimum	$\frac{3}{4}$

(Gradient, Eigenwerte und Funktionswerte wurden mit numpy numerisch bestaetigt.)

[!warning] Achtung Ein globales Minimum existiert **nicht**: fuer $x_2 \rightarrow \pm\infty$ waechst $\frac{x_2^2}{4}$ unbeschraenkt, fuer $x_1 \rightarrow \pm\infty$ strebt der Term $-\frac{1}{1+x_1^2} \rightarrow 0$. Die beiden gefundenen Minima sind daher nur **lokal**.

Aufgabe 2 — Quadratische Funktion

Gegeben $q(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + c$ mit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$.

(a) Gradient $q'(x)$

Die quadratische Form $x^T Ax = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$ hat die partielle Ableitung

$$\frac{\partial}{\partial x_k}(x^T Ax) = \sum_j a_{kj} x_j + \sum_i a_{ik} x_i = (Ax)_k + (A^T x)_k = ((A + A^T)x)_k.$$

Zusammen mit $\nabla(b^T x) = b$ und $\nabla c = 0$ folgt

$$q'(x) = \frac{1}{2}(A + A^T)x + b.$$

Ist A symmetrisch ($A = A^T$), so vereinfacht sich dies zu $q'(x) = Ax + b$.

(b) Hesse-Matrix $q''(x)$

Ableiten von $q'(x) = \frac{1}{2}(A + A^T)x + b$ nach x liefert die (konstante) Hesse-Matrix

$$q''(x) = \frac{1}{2}(A + A^T).$$

Fuer symmetrisches A ist $q''(x) = A$. Die Hesse-Matrix ist stets symmetrisch (Satz von Schwarz) und hier ortsunabhaengig.

(c) A darf o.B.d.A. symmetrisch angenommen werden

Setze $B := \frac{1}{2}(A + A^T)$. Dann ist B **symmetrisch**, denn

$$B^T = \frac{1}{2}(A + A^T)^T = \frac{1}{2}(A^T + A) = B.$$

Zu zeigen ist $x^T Ax = x^T Bx$ fuer alle x . Der Ausdruck $x^T Ax \in \mathbb{R}$ ist ein **Skalar** (1×1), also gleich seinem Transponierten:

$$x^T Ax = (x^T Ax)^T = x^T A^T x.$$

Damit

$$x^T Bx = \frac{1}{2} x^T (A + A^T) x = \frac{1}{2} (x^T A x + x^T A^T x) = \frac{1}{2} (x^T A x + x^T A x) = x^T A x.$$

Da $b^T x + c$ unverändert bleibt, gilt

$$q(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b^T x + c = \frac{1}{2} x^T B x + b^T x + c \quad \text{für alle } x.$$

Die Funktion q ändert sich also nicht, wenn man A durch das symmetrische B ersetzt. ■

[!tip] Merke Nur der **symmetrische Anteil** $\frac{1}{2}(A + A^T)$ einer Matrix trägt zur quadratischen Form $x^T A x$ bei; der schiefsymmetrische Anteil $\frac{1}{2}(A - A^T)$ liefert stets $x^T (A - A^T) x = 0$. Deshalb darf man in q ohne Einschränkung $A = A^T$ annehmen.

Im Folgenden sei daher A symmetrisch, sodass $q'(x) = Ax + b$ und $q''(x) = A$.

(d) A positiv definit: eindeutiges lokales Minimum

Sei A symmetrisch und **positiv definit**, d.h. $h^T A h > 0$ für alle $h \neq 0$.

Existenz und Eindeutigkeit der Nullstelle von q' . Eine positiv definite Matrix ist **regulär** (invertierbar): aus $Ah = 0$ folgte $h^T A h = 0$, also nach der Definitheit $h = 0$; der Kern ist trivial. Somit hat

$$q'(x) = Ax + b = 0 \iff Ax = -b$$

genau eine Lösung

$$\boxed{\bar{x} = -A^{-1}b.}$$

$\bar{x}$ ist ein (**striktes, sogar globales**) **lokales Minimum**. Für beliebiges $h \in \mathbb{R}^n$ entwickelt man q um $\bar{x}$. Mit $A = A^T$ gilt $\bar{x}^T A h = h^T A \bar{x}$, daher

$$\begin{aligned} q(\bar{x} + h) &= \frac{1}{2} (\bar{x} + h)^T A (\bar{x} + h) + b^T (\bar{x} + h) + c \\ &= \frac{1}{2} \bar{x}^T A \bar{x} + h^T A \bar{x} + \frac{1}{2} h^T A h + b^T \bar{x} + b^T h + c \\ &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} \bar{x}^T A \bar{x} + b^T \bar{x} + c \right)}_{= q(\bar{x})} + \underbrace{h^T (A \bar{x} + b)}_{= q'(\bar{x}) = 0} + \frac{1}{2} h^T A h \\ &= q(\bar{x}) + \frac{1}{2} h^T A h. \end{aligned}$$

Da A positiv definit ist, gilt $\frac{1}{2} h^T A h > 0$ für alle $h \neq 0$, also

$$q(\bar{x} + h) > q(\bar{x}) \quad \text{für alle } h \neq 0.$$

Damit ist $\bar{x}$ ein **striktes globales Minimum** von q — und insbesondere ein lokales Minimum. ■

[!tip] Merke Für eine quadratische Funktion mit **positiv definitem** A gilt die exakte Zerlegung

$$q(\bar{x} + h) = q(\bar{x}) + \frac{1}{2} h^T A h,$$

ohne Restglied. Die notwendige Bedingung $q'(\bar{x}) = 0$ ist hier zugleich **hinreichend**, und das Minimum $\bar{x} = -A^{-1}b$ ist eindeutig und global. Dies ist die theoretische Grundlage z.B. des CG-Verfahrens, das $\min q$ mit spd-Matrix löst.